



Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Grundlagen des Informations- management

Übung 04



Übung Enterprise Architecture Management

Inhalt

- Wiederholung Vorlesungsinhalte
- Basisfragen
- Verständnisfrage
- Frage mit Fallbezug: EAM bei einer Bank

Wiederholung Vorlesung EAM

Unternehmensarchitektur: Begriffserläuterung

Architektur



"Eine formale Beschreibung eines Systems oder eines detaillierten Plans eines Systems auf Komponentenebene, um ihre Implementierung zu begleiten." (ISO/IEC 42010:2007)

Unternehmensarchitektur

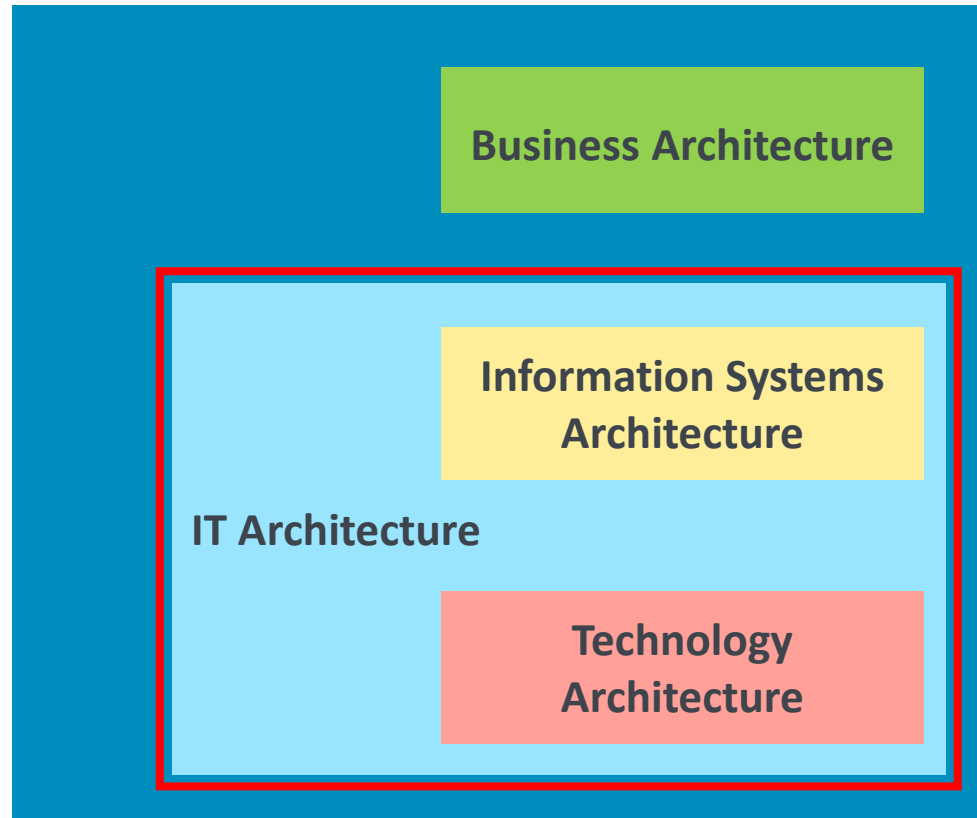


- Grundlegende Struktur eines Unternehmens
- Beschreibung ("Modellierung") der wesentlichen Artefakte eines Unternehmens, ihrer Beziehungen zueinander und zur Umwelt sowie der Gestaltungsprinzipien auf einer aggregierten Ebene
- Ist-Architektur (für Dokumentation und Analyse) und Soll-Architektur (für Planungszwecke)

Die **Enterprise Architecture** beschreibt das Zusammenspiel von Business (Prozessen) und IT im Unternehmen. Die Ausprägung und wechselseitige Abhängigkeit tragen wesentlich zur Gestaltung und Umsetzung der Unternehmensziele bei. Damit leistet EA einen wichtigen Beitrag für eine gemeinsame Sprache und Vermittlerrolle zwischen Fachbereich und IT.

Enterprise Architecture Management (EAM) umfasst die Aufgaben zur Erstellung, Pflege und Umsetzung einer EA. Damit bietet EAM den strategischen, konzeptionellen und organisatorischen Rahmen inklusive der erforderlichen Prinzipien, Methoden und Werkzeuge für die zielorientierte Ausgestaltung. (bitkom 2011)

Enterprise Architecture (EA): Schematische Darstellung



Wie das Geschäft organisiert ist, um die Ziele zu erreichen

Wie die Informationssysteme das Geschäft unterstützen, um die Ziele zu erreichen

Wie die Technologie zusammenpasst

Quelle: Weinberger (2009)

TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

- Best-Practice-Framework für Entwurf, Planung, Implementierung und Wartung einer Enterprise Architecture (EA)
- Aktuelle Version: TOGAF 10
- Modellierung von
 - Geschäftsarchitektur,
 - Informationssystemarchitektur (Anwendungsarchitektur, Datenarchitektur)
 - Technologiearchitektur

The screenshot shows the TOGAF website. At the top, there is a navigation bar with links: About Us, Certifications, Events, Membership, Forums, Library, and Shop. Below this is a search bar. The main content area features a large banner for 'The TOGAF® Standard — 10th Edition' with the tagline 'Supporting Agility in the Digital Enterprise'. Below the banner, the text 'The TOGAF® Standard' is followed by a paragraph describing the standard as a proven Enterprise Architecture methodology and framework. It then states that it is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals. This is followed by another paragraph explaining that the 10th Edition makes adoption of best practices easier and underscores where to look for new emerging ideas. A final paragraph states that together universal concepts, best practice guidance, and emerging ideas are how you adapt the TOGAF Standard for your configured Enterprise Architecture practice. To the right of this text is a diagram showing the TOGAF framework structure. The diagram consists of a central circle labeled 'Requirements Management' connected to seven surrounding circles: 'Preliminary' (top), 'A. Architecture Vision' (top-right), 'B. Business Architecture' (right), 'C. Information Systems Architectures' (bottom-right), 'D. Technology Architectures' (bottom), 'E. Opportunities and Solutions' (bottom-left), and 'F. Migration Planning' (left). The circles are connected by lines, forming a hub-and-spoke model.

The TOGAF® Standard

The TOGAF® Standard, a standard of The Open Group, is a proven Enterprise Architecture methodology and framework used by the world's leading organizations to improve business efficiency.

It is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals. Those professionals who are fluent in the TOGAF approach enjoy greater industry credibility, job effectiveness, and career opportunities. This approach helps practitioners avoid being locked into proprietary methods, utilize resources more efficiently and effectively, and realize a greater return on investment.

The TOGAF® Standard, 10th Edition

The TOGAF® Standard, 10th Edition makes adoption of best practices easier. It will show you where to find enduring and universal concepts and proven best practice and it will also underscore where to look for new emerging ideas.

Together universal concepts, best practice guidance, and emerging ideas are how you adapt the TOGAF Standard for your configured Enterprise Architecture practice.

- The TOGAF Standard is used by small, medium, and large commercial businesses, as well as government departments, [online](#) information platform, non-government public organizations, and defense agencies
- With greatly expanded guidance and how-to material, it enables organizations to operate in an efficient and effective way across a broad range of use-cases, including agile enterprises and Digital Transformation
- The TOGAF Standard is designed for the dichotomy of common universal concepts and variable detailed configuration
- The structure focuses on what most architects want – more, better, and topical guidance on how to deliver the best Enterprise

Aufgabe 1 – Basisfragen: Wahr oder Falsch?

Enterprise Applications/EAM

Basisfragen

- ☐ Durch den Einsatz eines ERP-Systems entfällt die Notwendigkeit eines aufwändigen Enterprise Architecture Managements (EAM), da alle Systeme in einem zentralen System vereint sind
- ☐ Einige ERP-Produkte bringen bereits BIA-, SCM- und CRM-Komponenten mit
- ☐ ERP-Systeme fußen auf einer zentralisierten Datenbasis
- ☐ ERP-Systeme müssen häufig aufwändig durch „Customizing“ an die eigenen Prozesse angepasst werden
- ☐ In manchen Unternehmen werden mehr als ein ERP-System eingesetzt, in einigen sogar viele
- ☐ SCM-CRM- und BIA-Systeme erfordern häufig das Management einer Vielzahl von Schnittstellen zu anderen Systemen
- ☐ Data Warehouses, Data Lakes und Data Lakehouses sind für die integrierte Datenhaltung in einem ERP-System zuständig
- ☐ EAM beschäftigt sich primär mit betriebswirtschaftlich-organisatorischen Fragen wie dem Prozessdesign und den Capabilities
- ☐ BIA umfasst auch SCM, CRM und ERP
- ☐ TOGAF ist ein Framework für das EAM
- ☐ SOA ist ein Ansatz zur Integration von Unternehmensanwendungen (Enterprise Application Integration, EAI)

Aufgabe 1: Lösung

Enterprise Applications / EAM

Basisfragen

- ☐ Durch den Einsatz eines ERP-Systems entfällt die Notwendigkeit eines aufwändigen Enterprise Architecture Managements (EAM), da alle Systeme in einem zentralen System vereint sind

Falsch, da neben dem ERP-System üblicherweise trotzdem eine Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen

- ☒ Einige ERP-Produkte bringen bereits BIA-, SCM- und CRM-Komponenten mit

Korrekt

- ☒ ERP-Systeme fußen auf einer zentralisierten Datenbasis

Korrekt

- ☒ ERP-Systeme müssen häufig aufwändig durch „Customizing“ an die eigenen Prozesse angepasst werden

Korrekt

- ☒ In manchen Unternehmen werden mehr als ein ERP-System eingesetzt, in einigen sogar viele

Korrekt

Enterprise Applications / EAM

Basisfragen

- ☒ SCM-CRM- und BIA-Systeme erfordern häufig das Management einer Vielzahl von Schnittstellen zu anderen Systemen

Korrekt

- ☐ Data Warehouses, Data Lakes und Data Lakehouses sind für die integrierte Datenhaltung in einem ERP-System zuständig

Falsch, das sind Komponenten, die primär für analytisch-dispositive Anwendungen genutzt werden (BIA)

- ☐ EAM beschäftigt sich primär mit betriebswirtschaftlich-organisatorischen Fragen wie dem Prozessdesign und den Capabilities

Falsch, das EAM ist aus dem IT-Management hervorgegangen, das immer noch im Kern des EAM steht (auch wenn die genannten Aspekte einen großen Stellenwert erreicht haben)

- ☐ BIA umfasst auch SCM, CRM und ERP

Nein, SCM, CRM und ERP sind kein Teil der BIA – dienen dieser aber als Quellsysteme

Enterprise Applications / EAM

Basisfragen

- ☒ TOGAF ist ein Framework für das EAM

Korrekt

- ☒ SOA ist ein Ansatz zur Integration von Unternehmensanwendungen (Enterprise Application Integration, EAI)

Korrekt

- ☐ Der Capability-Begriff kommt aus der Managementtheorie und ist für die Gestaltung der IT-Architektur unerheblich

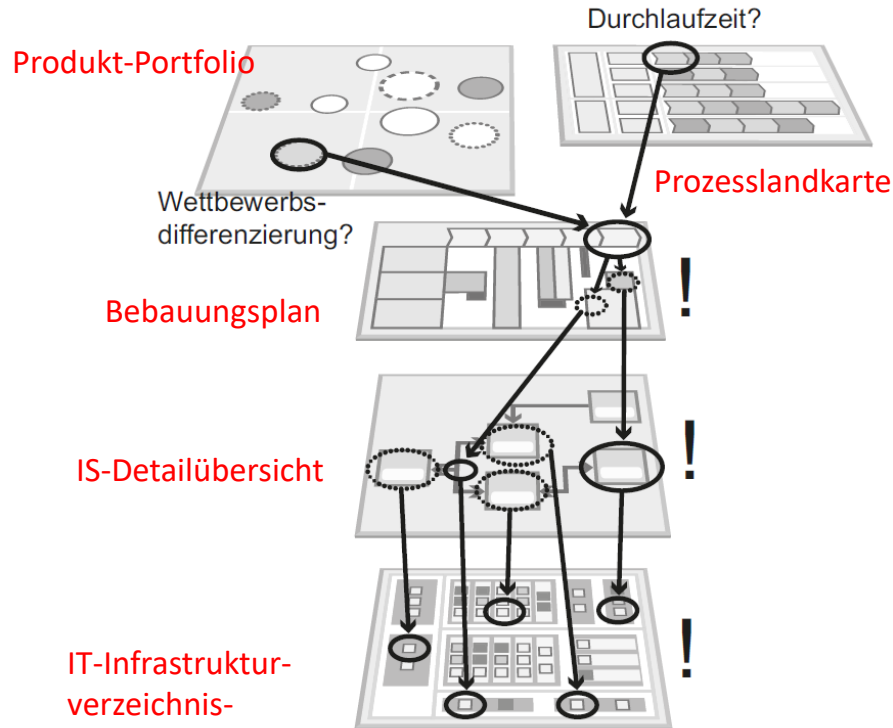
Falsch, der Begriff kommt zwar aus der Managementtheorie, wird aber ganz konkret als konzeptionelle Brücke zwischen betriebswirtschaftlichen und architektonischen IT-Aspekten genutzt

Verständnisfrage

Abhängigkeit zwischen den Ebenen einer EA

Abhängigkeiten der Ebenen einer EA

Verständnisfrage



Hanschke, a.a.O.

Die verschiedenen Ebenen der Enterprise Architecture sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Zeigen Sie anhand der zwei Beispiele auf, wie Entscheidungen / Vorfälle auf einer Ebene Auswirkungen auf alle anderen Ebenen haben können.

1. Top-Down: Ein Unternehmen entscheidet sich dazu, neben der Produktion von Maschinen nun auch einen Service zur Maschinenwartung und –optimierung anzubieten.
2. Bottom-Up: Aufgrund eines Stromausfalls fällt ein zentraler Server aus.

Abhängigkeiten der Ebenen einer EA

Verständnisfrage

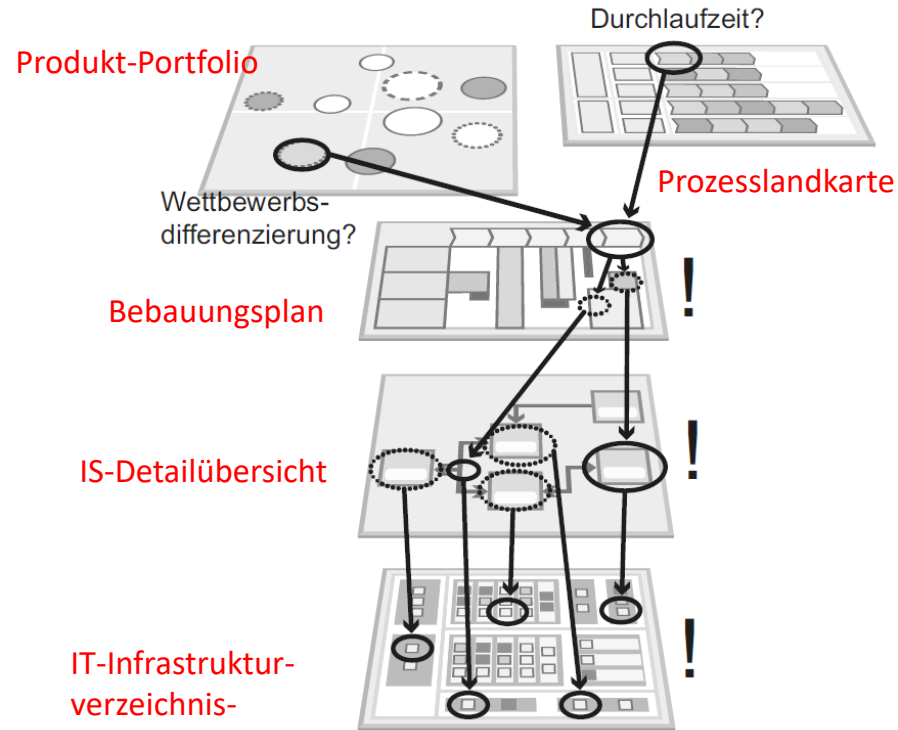
1. Top-Down

Neues Produktportfolio

Neue Geschäftsprozesse &
Anpassung bestehender

Neue Applikationen (z.B.
CRM-System mitintegriertem
Servicemanagement)

Neue technologische
Anforderungen (z.B.
Anbindung / Integration
mobiler Endgeräte der
Servicemitarbeiter)



2. Bottom-Up

Produkte können nicht
geliefert werden

Zentrale Geschäftsprozesse
sind unterbrochen

Mehrere Applikationen
können nicht mehr auf die
Daten zugreifen (z.B.
CRM/ERP-System)

Zentraler Server fällt aus

Aufgabe 2: Frage mit Fallbezug

Enterprise Applications / EAM

Frage mit Fallbezug: EAM bei einer Bank

Der IT-Bereich einer Landesbank führt eine Inventur der aktuellen Systemlandschaft durch. Insgesamt werden **4.596 Anwendungssysteme** identifiziert, die über **8.421 Schnittstellen** miteinander verbunden sind.

Bei einer Gegenüberstellung dieser Ist-Landschaft und der Funktionen in der Bank wird festgestellt, dass die IT dadurch alle wesentlichen Aufgaben abdeckt, wobei allerdings ca. 415 Anwendungen mittelfristig aktualisiert werden sollten. Die Middleware-Experten regen darüber hinaus an, Anwendungen zu logischen Komponenten zusammenzufassen und neue mehrschichtige Middleware-Konzepte einzuführen. Dies stößt auf Ablehnung: Die Anwender sein ja überwiegend zufrieden und es gelte die alte Weisheit „Never change a running system“.

Ganz ähnlich wird gegen die Einführung eines Enterprise-Architecture-Management-(EAM-)Ansatzes argumentiert.

- **Frage 1: Was wird unter EAM verstanden?**
- **Frage 2: Welche Argumente sprechen im Fall für die Einführung eines EAM-Ansatzes?**

Aufgabe 2: Lösung

Enterprise Applications / EAM

Frage mit Fallbezug: EAM bei einer Bank

Frage 1: Was wird unter EAM verstanden?

- **Enterprise Architecture** beschreibt das Zusammenspiel zwischen Geschäftsarchitektur (Geschäftsprozessen) und IT-Architektur
 - **Enterprise Architecture Management** hat als Aufgabe die Erstellung, Pflege und Umsetzung einer EA (bietet Prinzipien, Methoden und Werkzeuge)
- ➔ „Um die IT-Landschaft sicher steuern (lenken) und zukunftsorientiert weiterentwickeln (planen) zu können, ist für das IT-Management ein tragfähiges Gesamtbild der Enterprise-IT-Architekturen als Orientierungsrahmen unverzichtbar: die *Ist-Architektur* und *Ziel-Architektur* von Infrastruktur sowie Anwendungs- und Datenlandschaft.“ Quelle: Tiemeier (2020)

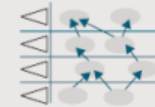
Enterprise Applications / EAM

Frage mit Fallbezug: EAM bei einer Bank

Enterprise Architecture

Strategie

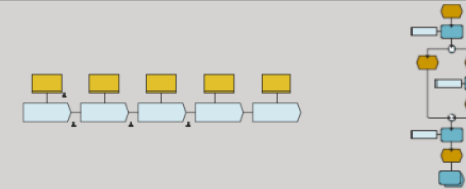
Vision, Mission, strategische Ziele



Geschäftsarchitektur

Aufgaben und Organisation des Geschäfts (Geschäftsmodell und -prozesse)

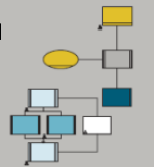
- Prozesslandkarte, Liste der angestrebten Capabilities
- Geschäftsfelder, Geschäftsprozesse, Ressourcen, Organisationsstruktur



Anwendungsarchitektur

Systemlandschaft (Welche Einheit löst welche Aufgabe aus)

- IT Services, Applikationen
- Schnittstellen zwischen Anwendungen



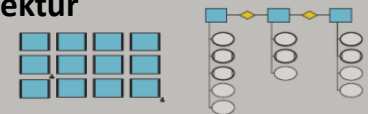
Informationsarchitektur

Wie IS das Geschäft unterstützen

Bezug zu den Prozessen

Welches System führt welche Prozessschritte aus

- Geschäftsobjekte, Datenmodelle, Informationsflüsse

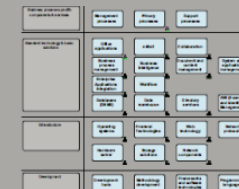


Technology Architektur

Wie die Technologie zusammen passt

IT-Infrastruktur, auf der die Infos laufen (Sicht des operativen Betriebs)

- Betriebsarchitektur, Securityarchitektur, Plattformen, Netzwerke
- Basissoftware (Betriebssysteme), Hardware (Server), Cloud



Enterprise Applications / EAM

Frage mit Fallbezug: EAM bei einer Bank

Frage 2: Welche Argumente sprechen im Fall für die Einführung eines EAM-Ansatzes?

- **Beherrschbarkeit & Wartbarkeit:** Systematisch aufgebaute und konsequent dokumentierte und gemanagte Architektur einfacher zu warten
- **Datenkonsistenz:** Leichter, Regeln zum Erzeugen widerspruchsvoller Daten zu definieren
- **Übergreifende Lösungen und Konzepte,** die Anwendungen über Systemgrenzen erfordern, werden erleichtert
- **Rationalisierung:** Identifikation unwichtiger, obsoleter oder redundanter Systeme
- **Lizenzkosten:** Durch Vermeidung von Toolchaos
- **Kosteneinsparungen** durch Verständlichkeit/Wartbarkeit/beschleunigte Fehlerfindung
- **Innovativität:** Innovationen werden erleichtert, da nicht auf intransparente Interdependenzen zwischen Systemen Rücksicht genommen werden muss
- **Sicherheit / Ausfallsicherheit / Risikoreduktion**
- **Evaluiierbarkeit** durch klare Architektur
- **Bewährte Architekturen** durch den Einsatz etablierter EAM-Ansätze wie TOGAF

Strategische Planung → Standardisierung und Gestaltung der zukünftigen IT-Landschaft



Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Vielen Dank!



Lara Kollikowski, M.A.

E-Mail lara.kollikowski@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 84477

<https://www.bwi.uni-stuttgart.de/institut/team/Kollikowski-00002/>

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Keplerstraße 17, 70174 Stuttgart